

MTU_*Value Service* **Technical Documentation**

Dieselmotor / Diesel Engine

Baureihe 1600

Series 1600

Werkzeugkatalog / Tool Catalogue

M004039/04DE

Ausgabe / Edition

2012



Printed in Germany

© 2012 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten. Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2012 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Subject to alterations and amendments.

Vorbemerkung / Preface

Dieser Werkzeugkatalog beinhaltet Werkzeuge und Vorrichtungen die zur Durchführung von Wartungs- und Montagearbeiten benötigt werden.

Aufbau des Werkzeugkataloges

Der Inhalt ist in folgende Rubriken gegliedert:

- ☐ allgemeines Werkzeug
- ☐ Qualifizierungslevelabhängiges Werkzeug
- ☐ Werkstatteinrichtung
- ☐ Messwerkzeuge

Innerhalb dieser Rubriken erfolgt die Sortierung der Werkzeuge nach Konstruktionsgruppen. Eine Übersicht der Konstruktionsgruppen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

- ☐ Werkzeuge für deren richtigen Gebrauch weiteres Werkzeug benötigt wird, haben den Vermerk "dazu" oder "zusätzlich zu besteht aus" und vor den nachfolgenden Sach-Nummern ein Plus-Zeichen (+).
- ☐ Werkzeugsätze die aus mehreren Sach-Nummern bestehen haben den Vermerk "besteht aus" und vor den nachfolgenden Sach-Nummern einen Pfeil ► oder zwei Pfeile ►►
- ☐ Ersatzteile für bestimmte Werkzeuge sind grau markiert und in der Spalte OZ zusätzlich mit entsprechenden Ortskennzahlen gekennzeichnet.

Hinweis: die bildliche Darstellung der Werkzeuge kann geringfügig abweichen.
Bei einer Werkzeugbestellung sind unbedingt anzugeben:

Motortyp Benennung Sach-Nr.

Motor Nr. Auftrags-Nr.

Werkzeugkatalog-Nr. Anzahl

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, telefonische Bestellungen schriftlich zu bestätigen.

This tool catalog contains the tools, jigs and fixtures required for engine maintenance and (dis)assembly work.

Tool catalog layout:

The contents are subdivided as follows:

- ☐ General tools
- ☐ Tools for specific qualification levels
- ☐ Workshop equipment
- ☐ Measuring equipment

Within these subdivisions, the tool-list sequence follows the engine design groups.
The design-group summary is on the following pages.

- ☐ Tools requiring supplementary tools for their correct use have the remarks "plus" or "in addition to/consists of", and are marked with a plus sign (+) before the following Part No.
- ☐ Tool kits consisting of several parts numbers have the remark "consists of" and are marked with either one (►) or two (►►) arrows before the following Part No.
- ☐ Spares for certain tools are indicated on a gray background and identified by callout numbers in the OZ column.

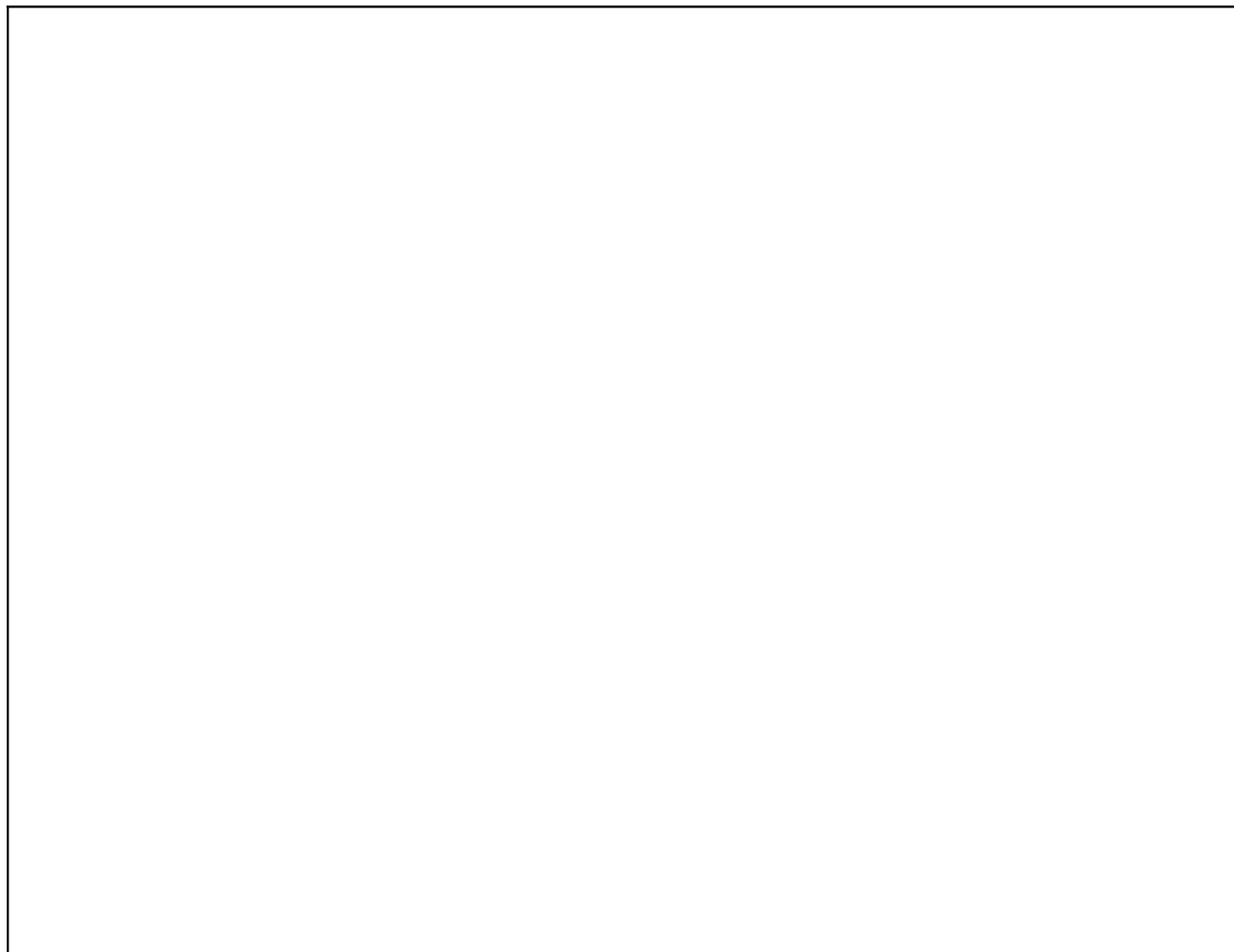
NOTE: the actual tools can differ slightly from those illustrated.
Please provide the following information when ordering:

Engine Modell Designation Part Number

Engine No MTU works order No.

Tool Catalogue No Quantity

To prevent errors, we request that phone orders be confirmed in writing.



010 Motorgehäuse und Anbauteile
Crankcase and attachments

010 Motorgehäuse und Anbauteile
Crankcase and attachments

020 Rädertrieb
Gear train, belt drive

020 Rädertrieb
Gear train, belt drive

030 Triebwerk
Running gear

030 Triebwerk
Running gear

040 Zylinderkopf
Cylinder head

040 Zylinderkopf
Cylinder head

050 Steuerung
Valve gear

050 Steuerung
Valve gear

070 Kraftstoffsystem (Hochdruck)
HP fuel system

070 Kraftstoffsystem (Hochdruck)
HP fuel system

080 Kraftstoffsystem (Niederdruck)
LP fuel system

080 Kraftstoffsystem (Niederdruck)
LP fuel system

100 Abgasturbolader
Turbochargers

100 Abgasturbolader
Turbochargers

110 Ladeluftkühlung
Charge-air cooling

110 Ladeluftkühlung
Charge-air cooling

120 Luftansaugung/Luftzuführung
Air induction / air ducting

120 Luftansaugung/Luftzuführung
Air induction / air ducting

140 Abgasführung
Exhaust system

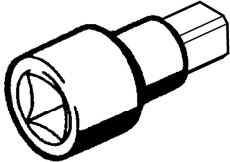
140 Abgasführung
Exhaust system

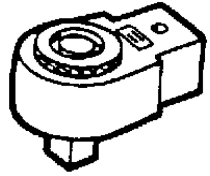
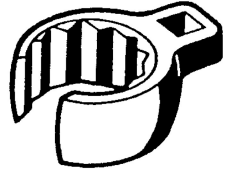
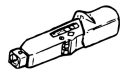
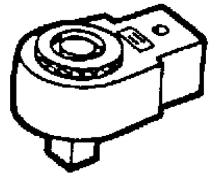
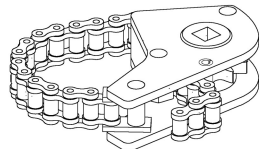
170 Anlasseinrichtung
Starting equipment

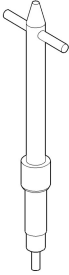
170 Anlasseinrichtung
Starting equipment

180 Motorölkreislauf
Lubricating oil system

180 Motorölkreislauf
Lubricating oil system

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 5 von/of 24
	5605892099/00	PRUEFKOFFER TEST KIT <i>dazu / plus</i> +	1	zum Überprüfen von Kühlwasser und Motorenöl To check coolant and engine oil.	
	+ 5605892099/23	WT05 SOLUTION WT05 SOLUTION	1	zum Prüfen der Wassermenge im Öl, als Gefahrgut extra zu bestellen to check the water content in the oil, to be ordered separately as dangerous good	
	F30006120	STECKSCHLUESSELEINS. SOCKET WRENCH BIT	1	SW 32 1/2" lang, Oel- Drucksensor und Ölfilter 32 A/F, length 1/2", oil pressure sensor and oil filter	
	F30006211	KNARRE RATCHET	1	1/2" 1/2" sq.	
	F30006234	UEBERGANGSTEIL ADAPTER J1/2XA3/8	1	3/8" AVKT, 1/2" IVKT, 3/8"x1/2"	
	F30011619	STECKSCHLUESSELEINS. SOCKET WRENCH BIT	1	1/2" SW 16, für Durchdrehvorrichtung 16 A/F 1/2", for barring gear	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 6 von/of 24
	F30027340	EINSTECKKNARRE 1/2" RATCHET 1/2" SQ	1	1/2" 9X12 Vierkant 1/2" sq., 9x12	
	F30027424	HAHNENFUSS-RINGSCHL. SPIDER PATCH SPANNER	1	SW 19, 3/8" Vierk. 19 A/F, 3/8" sq.	
	F30043446	DREHMOMENTSCHLUESSEL TORQUE WRENCH	1	8-40 Nm, 9x12 8-40 Nm, 9x12	
	F30044239	DREHMOMENTSCHLUESSEL TORQUE WRENCH <i>dazu / plus</i> +	1	9 X 12 VKT, 4 - 20 Nm sq., 9x12, 4 - 20 Nm	
	+ F30027340	EINSTECKKNARRE 1/2" RATCHET 1/2" SQ	1	1/2" 9X12 Vierkant 1/2" sq., 9x12	
	F30379104	OELFILTERSCHLUESSEL STRAP WRENCH	1	(auch f. Kraftstofffilter) Oil filter wrench, chain for oil and fuel filters	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 7 von/of 24
	F30452389	STECKSCHLUESSEL SOCKET WRENCH	1	Hahnenfuß SW 19, 1/2" Vierkant crowfoot 19 A/F, 1/2" square	
	F30452390	FRAESWERKZEUG MILLING CUTTER	1	für Injektor Dichtsitz reinigen to clean seat of injector seal	
	F30452499	STECKSCHLUES-EINSATZ SOCKET	1	TORX E8, 1/2" Vierkant TORX E8, 1/2" square	
	F30452508	SCHRAUB-DREH-EINSATZ SOCKET ADAPTER	1	TORX TX30, 3/8" Vierkant TORX TX30, 3/8" square	
	F30452509	VERLAENGERUNG EXTENSION	1	3/8" Vierkant, 150 mm lang 3/8" square, length 150 mm	
	F30452510	WERKZEUGSATZ TOOL KIT	1	SW 8-22 mm, 3/8" Vierkant 8-22 mm A/F, 3/8" square	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 8 von/of 24
	F30452774	DREHMOM-SCHR-DREHER TORQUE SCREWDRIVER <i>dazu / plus</i> +	1	1,0 - 5,0 Nm 1.0 - 5.0 Nm	
	+ F30452771	UEBERGANGSSTUECK REDUCER	1	1/4", 4Kt - 6Kt 1/4", square-hexagon	
	F30453049	DOPPELRINGSCHLUESSEL DOUBLE BOX WRENCH	1	gerade, TORX E6 X E8, für Drehzahlgeber straight, TORX E6 X E8, for speed transmitter	
	F30453050	WINKELSCHRAUB-DREHER OFFSET SCREWDRIVER	1	Satz, 2-10 mm set, 2-10 mm	
	F30453051	STECKSCHLUES-EINSATZ SOCKET	1	Satz, TORX E10-E24 set, TORX E10-E24	
	F30501569	VERLAENGER.GEKROEPFT EXTENSION, OFFSET	1	3/8" gebogen, f. Hahnenfussringschlüssel 3/8" sq. drive, bent, for crow-foot box-end wrench socket	